الثانوية: المجاهد ماني سعادة منور	**مذكرة تقويم**	**السنة الدراسية:** 2025_2026
الأستاذة: *بن علي تنفير منال*	**اختبار الفصل الثاني**	**المستوى والشعبة:** 3عت2

التمرين الاول	**التمرين الثاني**
المجال التعلمي: التخصص الوظيفي للبروتينات	**المجال التعلمي:** التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: دور البروتينات في الاتصال العصبي	**الوحدة التعلمية:** دور البروتينات في الدفاع عن الذات
الكفاءة القاعدية: يُقدم بناءًا على أسس علمية إرشادات لمشكل إختلال وظيفي عضوي، وذلك بتجنيد المعارف المتعلقة بالإتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.	**الكفاءة القاعدية:** يقدم بناءًا على أسس علمية إرشادات لمشكل إختلال وظيفي عضوي، وذلك بتجنيد المعارف المتعلقة بالإتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.
الهدف التعلمي: تحديد مصدر كمون العمل.	**الهدف التعلمي:** إظهار دور البروتينات في الرد المناعي الخلطي: - تحديد مصدر الأجسام المضادة ومنشأ الخلايا LB ومقر إكتسابها لكفاءتها المناعية.
الموارد المستهدفة: تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في: - زوال إستقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ +Na نتيجة إنفتاح قنوات +Na المرتبطة بالفولطية. - عودة الإستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ +K نتيجة إنفتاح قنوات +K المرتبطة بالفولطية - تؤمن مضخة +Na/ +K المستهلكة للطاقة ATP عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية.	**الموارد المستهدفة:** - الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية من النوع (γغلوبيلين). - تتشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئاتBCR (أجسام مضادة غشائية). - تنشأ الخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB.

	تقييم الموضوع										
		وضوح و مقروئية نص الموضوع			وضوخ ومقروئية الدعائم			هيكلة الموضوع			
	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	
الشكل العام للموضوع	الاول	X			X			X			
	الثاني	X			X			X			

		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	اغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
مضمون الموضوع	الاول		X		X			X		
	الثاني			X		X		X		

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها الجميع	قدرة يمتلكها اغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها اقلية من التلاميذ
الانتقاء الاسترجاع والهيكلة		X	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة استدلال علمي			
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		X	
التحكم في حل مشكل علمي من خلال حل مشكلة مركبة		X	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	**التصحيح**
1- عدم التعرف على البيان 1و2 في التمرين الأول	البيان 1: تيار خارجي البيان2: التيار الداخلي
2- سبب متلازمة بروتون هو عدم تواجد الاجسام المضادة في الدم	هو عدم انتاج الاجسام المضادة رغم تواجد المستضد داخل العضوية
3- استغلال وثائق الجزء الثاني في اقتراح الفرضية مثلا ذكر انزيم التيروزين	اقتراح الفرضية يكون باستغلال وثائق الجزء الأول وهي خلل في نضج الخلايا LB
4- نوع الطفرة التي يعاني منها الطفل المصاب في مورثة انزيم التيروزين هي استبدال	هي من نوع حذف

المعالجة التربوية	
الاختلالات او التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	**طريقة المعالجة**
عدم قراءة نص التمرين جيدا خاصة السياق وبالتالي عدم القدرة على استخراج المشكل العلمي المطروح	تخصيص حصص إضافية في الأسبوع لحل المواضيع والتركيز على نقاط ضعف التلاميذ
صعوبة استخراج الاستنتاج الذي يساعد على الإجابة عن المشكل العلمي المطروح	
نقص في المعلومات والمفاهيم الأساسية (عدم مراجعة الدروس) التي تساعد على الاجابة	

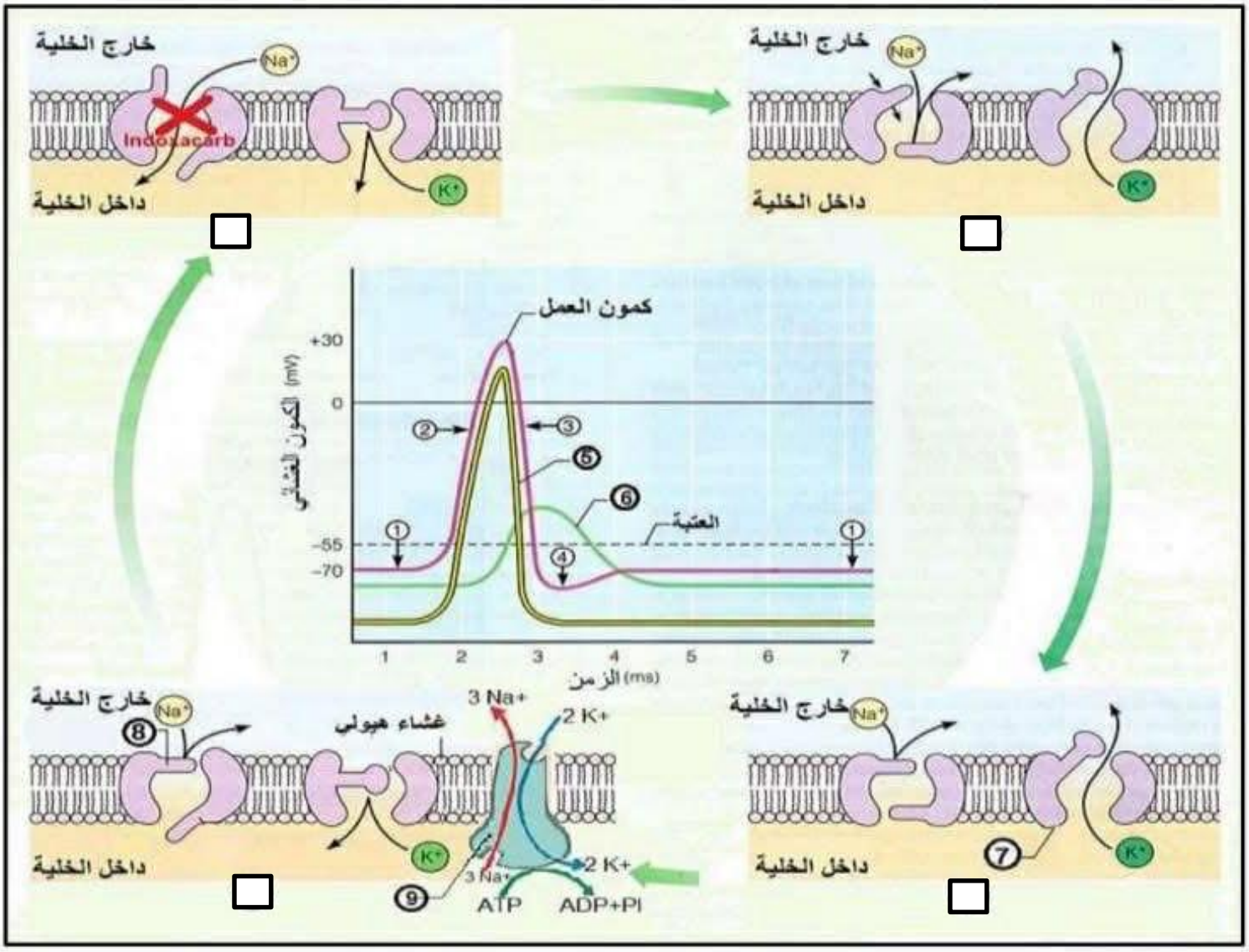
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية غليزان — السنة الدراسية :2026/2025
المؤسسة: ثانوية ماني سعادة منور — المدة الزمنية: ساعتين
المستوى: 3عت

اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول: (8 نقاط)

ينتج عن التنبيه الفعال لليف العصبي تغيرات في الكمون الغشائي والتي ترتبط بعمل بروتينات غشائية، لكن يمكن لبعض المواد الكيميائية مثل مادة **Indoxacarb** ان تؤثر على عمل احدى هذه البروتينات الممثلة في الوثيقة التالية التي توضح العلاقة بين تغيرات الكمون الغشائي إثر تنبيه فعال والتيارات الايونية والبروتينات الغشائية:



1- **تعرف** على البيانات المرقمة من 1 الى 9 انطلاقا من الوثيقة المساعدة
2- **اشرح** في نص علمي الاليات الايونية والبروتينية المتدخلة في توليد كمون العمل مبرزا تأثير مادة Indoxacar على الكمون الغشائي اثناء التنبيه مستعينا بالوثيقة ومعلوماتك.

<u>التمرين الثاني:</u> (12 نقطة)

للجهاز المناعي دور كبير في اقصاء اللاذات وذلك بفضل مختلف الخلايا المناعية المكونة له والجزيئات البروتينية المتدخلة في الاستجابة المناعية

يعاني بعض الأطفال الصغار قصور مناعي خطير ونادر يعرف بمتلازمة بروتون Syndrome de bruton وهو مرض وراثي نادر (يصيب حوالي طفل واحد من 100 ألف في معظم الأحيان الذكور) تتمثل اعراضه في:التهاب رئوي حاد، أمراض تعفنية تنفسية، اسهالات حادة من اصل تعفني، تقرحات معدية، التهاب التهاب السحايا.....الخ. هذه الاعراض تسببها بكتيريا مختلفة مثل: العقدية Sterptococus، المستديمة Heamophilus، وكذلك الفيروسات، الطفيليات والفطريات.

لفهم سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

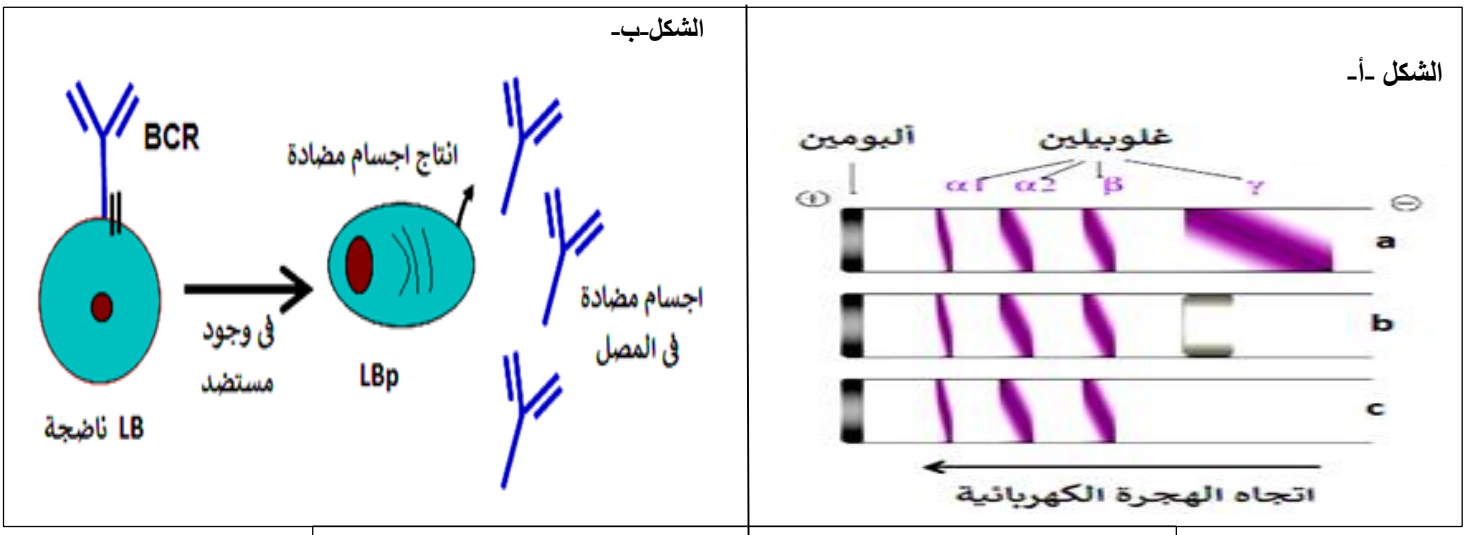
تم اخذ مصل لثلاث أطفال:

الطفل(a): أصيب بالتهاب بكتيري

الطفل (b): غير مصاب بالتهاب بكتيري

الطفل(c) :أيمن مريض بمتلازمة بروتن أصيب بالتهاب بكتيري

ثم فصلت بتقنية الهجرة الكهربائية، النتائج موضحة في **االشكل (أ)** من **الوثيقة (1)**، بينما **الشكل (ب)** فيبين تمايز الخلايا LB الناضجة بعد تماسها بالمستضد



الوثيقة 1

- **اقترح** فرضيتين تفسر بهما سبب مرض **الطفل (c)** أو ما يعرف بمتلازمة بروتن باستغلالك **لشكلي الوثيقة (1) ومكتسباتك القبلية.**

الجزء الثاني:

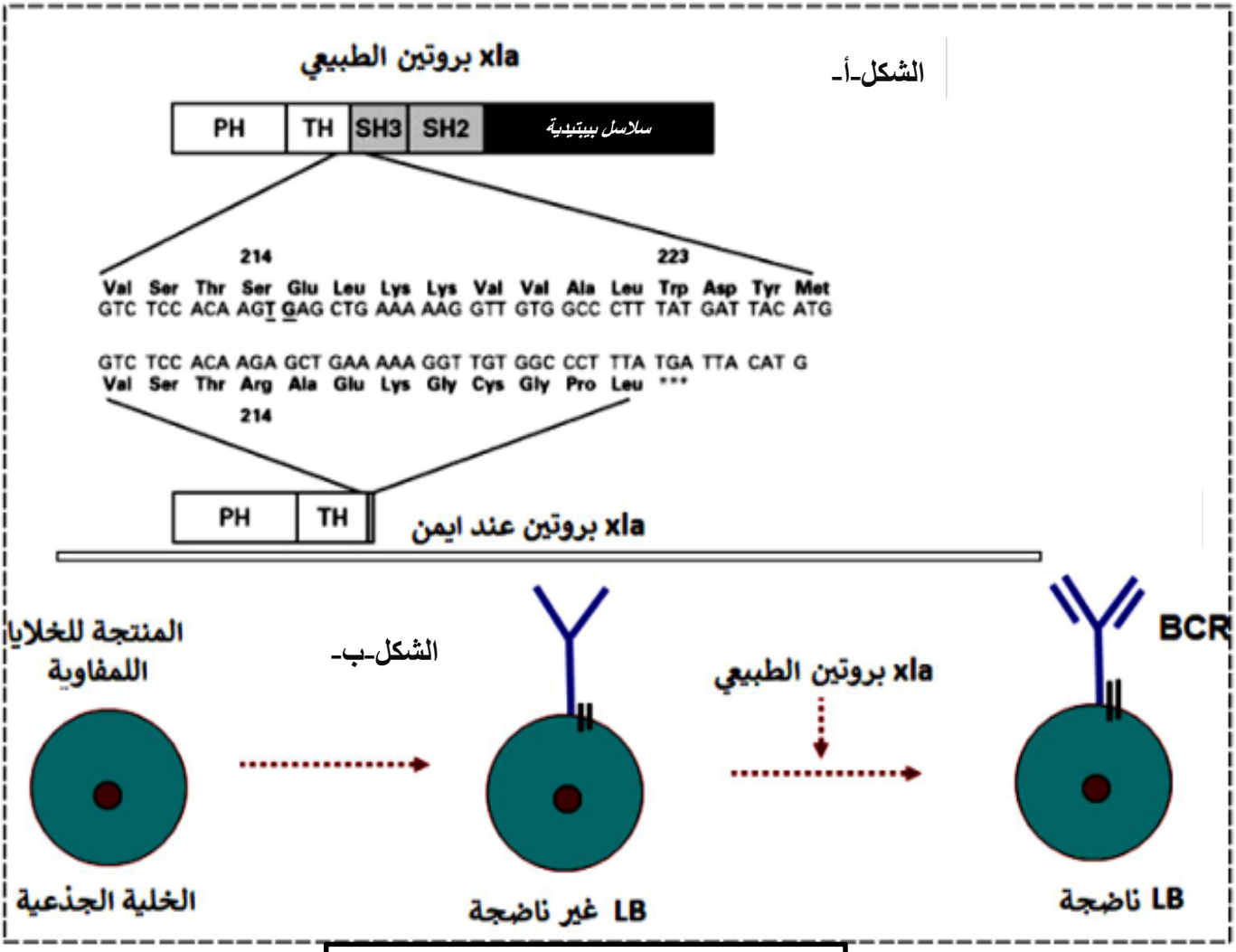
من اجل التحقق من صحة الفرضيات المقترحة تم انجاز الدراسة التالية:

- قياس نسبة اللمفويات عند أيمن فكانت النتائج في جدول الوثيقة (2)

	عند أيمن (18 شهر)	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر
مجموع اللمفاويات	$3.5.10^7$	من $2.5 - 5 . 10^7$
اللمفاويات B	أقل من $0.03 . 10^7$	من $0.1 - 0.4 . 10^7$
اللمفاويات T	$3.2.10^7$	من $1.5 - 3.0 . 10^7$
الأجسام المضادة	تركيز الاجسام المضادة عند أيمن	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر
	0.17 غ/ل	5.5 . 10غ/ل

الوثيقة 2

كما يظهر **الشكل (أ)** من **الوثيقة (3)** التتابع النيكليوتيدي لجزء من مورثة البروتين المسؤولة عن تركيب انزيم التيروزين كيناز (Xla) وكذا السلاسل البيبتيدية التي تدخل في تركيب بنيته عند طفل عادي وعند أيمن.
بينما **الشكل (ب)** من نفس الوثيقة فيوضح بعض مراحل نضج الخلية LB على مستوى العضو المركزي (نقي العظام) انطلاقا من الخلية الجذعية الأم في الظروف العادية.



الوثيقة 3

ملاحظة: PH ;TH ;SH3 ;SH2 عبارة عن سلاسل بيبتيدية.

- **اشرح** سبب متلازمة بروتن التي يعاني منها أيمن مصادقا على صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك للوثائق.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط مختلف الظواهر التي تحدث للخلية LB وفي وجود المستضد وذلك على مستوى أعضاء الجهاز المناعي انطلاقا من معارفك وهذه الدراسة.

بالتوفيق للجميع.